

材料力学 AY2014 解答例

符号規約：はりでは反力・たわみは上向きを正，集中荷重 P は下向き．せん断力 Q は断面左側に働く上向き外力の和，曲げモーメント M は下に凸（さがり）を正とし，たわみの基礎式は $EI_z \frac{d^2v}{dx^2} = M(x)$ を用いる．軸力・軸応力は引張りを正，せん断応力・トルクは右ねじの向きを正とする．

〔I〕

A, C 点で支持されたはり ($A(x=0)$, $B(x=L)$, $C(x=2L)$, $D(x=3L)$, 各区間 L) の B 点に剛体アームが固定されている．剛体アームは B から高さ a 上がり長さ b 右へ伸び，先端 E 点に下向きの集中荷重 P が負荷される．はりの縦弾性係数を E ，断面二次モーメントを I_z とする．

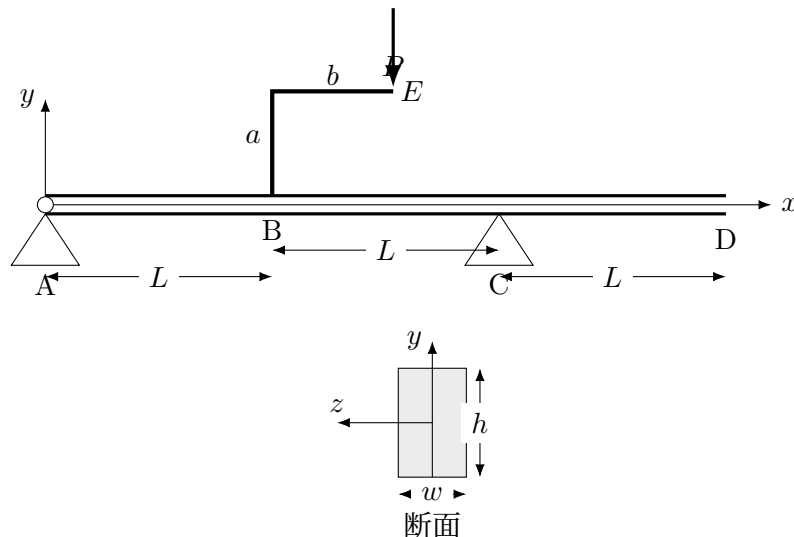


図 1

- (1) 支持点 A, C における支持力を求めよ．
- (2) はり AD 間のせん断力 $Q(x)$ と曲げモーメント $M(x)$ を求め，SFD と BMD を示せ．
- (3) 幅 w ，高さ h の長方形断面とした場合，最大曲げ応力およびその発生位置の座標を求めよ．
- (4) B 点および D 点におけるたわみを求めよ．

解答

(1) 剛体アーム先端 E に作用する下向き荷重 P を，固定点 B に等価に移すと，下向きの力 P と，水平距離 b だけ離れていることによる偶力（モーメント） $M_0 = Pb$ （時計回り）になる．高さ a は鉛直力に対して腕をもたないので寄与しない．

支点 A, C の上向き反力を R_A, R_C とおく．鉛直方向のつり合いと，点 A まわりのモーメントのつり合い（反時計回りを正，適用偶力は $-Pb$ ）より

$$R_A + R_C - P = 0, \quad 2L R_C - L P - P b = 0.$$

第 2 式より $R_C = \frac{P(L+b)}{2L}$ ，これを第 1 式へ代入して

$$R_A = \frac{P(L-b)}{2L} \text{ (上向き)}, \quad R_C = \frac{P(L+b)}{2L} \text{ (上向き)}$$

検算：点 C まわりのモーメント $-2L R_A + L P - P b = -(L-b)P + L P - P b = 0$.

(2) 断面左側のつり合いを区間ごとにとる．B 点では下向き力 P と偶力 $M_0 = P b$ が加わる．

(I) $0 \leq x < L$ (区間 AB)：

$$Q(x) = R_A = \frac{P(L-b)}{2L}, \quad M(x) = R_A x = \frac{P(L-b)}{2L} x.$$

(II) $L < x < 2L$ (区間 BC)：B 点で力 P （下向き）と偶力 $P b$ が加わるので

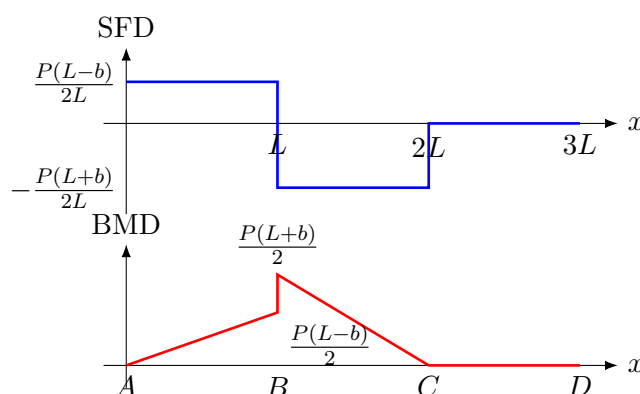
$$Q(x) = R_A - P = -\frac{P(L+b)}{2L}, \quad M(x) = R_A x - P(x-L) + P b = \frac{P(L+b)(2L-x)}{2L}.$$

(III) $2L < x \leq 3L$ (区間 CD)：

$$Q(x) = R_A - P + R_C = 0, \quad M(x) = 0.$$

(CD では荷重がなく自由端 D で $M = 0$ ゆえ全区間 $M \equiv 0$.) 端点・接点の値は $M(0) = 0$, $M(L^-) = \frac{P(L-b)}{2}$, $M(L^+) = \frac{P(L+b)}{2}$ (B 点で偶力 $P b$ の段差), $M(2L) = 0$.

$$Q(x) = \begin{cases} \frac{P(L-b)}{2L} & (0 \leq x < L) \\ -\frac{P(L+b)}{2L} & (L < x < 2L) \\ 0 & (2L < x \leq 3L) \end{cases} \quad M(x) = \begin{cases} \frac{P(L-b)}{2L} x & (0 \leq x < L) \\ \frac{P(L+b)(2L-x)}{2L} & (L \leq x \leq 2L) \\ 0 & (2L \leq x \leq 3L) \end{cases}$$



(3) 曲げモーメントの絶対値が最大となるのは B 点直右 ($x = L$) で

$$|M|_{\max} = M(L^+) = \frac{P(L+b)}{2}.$$

長方形断面の断面二次モーメントは $I_z = \frac{wh^3}{12}$, 断面係数は $Z = \frac{I_z}{h/2} = \frac{wh^2}{6}$. したがって

$$\sigma_{\max} = \frac{|M|_{\max}}{Z} = \frac{P(L+b)/2}{wh^2/6} \implies \boxed{\sigma_{\max} = \frac{3P(L+b)}{wh^2}}$$

発生位置は

$$\boxed{x = L \text{ の断面 B 点直右 上下縁 } y = \pm \frac{h}{2}}$$

(さがり $M > 0$ なので $y = -h/2$ の下縁が最大引張り, $y = +h/2$ の上縁が最大圧縮.) 検算:
 $Z = \frac{wh^3/12}{h/2} = \frac{wh^2}{6}$.

(4) 基礎式 $EI_z v'' = M(x)$ を各区間で 2 回積分する ($\times EI_z$ で表す).

$$EI_z v_1 = \frac{P(L-b)}{12L} x^3 + C_1 x + C_2 \quad (0 \leq x \leq L),$$

$$EI_z v_2 = \frac{P(L+b)}{2L} \left(Lx^2 - \frac{x^3}{6} \right) + C_3 x + C_4 \quad (L \leq x \leq 2L),$$

$$EI_z v_3 = C_5 x + C_6 \quad (2L \leq x \leq 3L).$$

境界条件 $v_1(0) = 0$, $v_2(2L) = 0$ と, B 点・C 点での連続条件 $v_1(L) = v_2(L)$, $v_1'(L) = v_2'(L)$, $v_2(2L) = v_3(2L)$, $v_2'(2L) = v_3'(2L)$ で $C_1 \sim C_6$ を定めると, B 点 ($x = L$) と D 点 ($x = 3L$) のたわみは

$$EI_z v_B = -\frac{PL^3}{6}, \quad EI_z v_D = \frac{PL^2(3L+b)}{12}.$$

$$\boxed{v_B = -\frac{PL^3}{6EI_z} \text{ (下向き)}, \quad v_D = \frac{PL^2(3L+b)}{12EI_z} \text{ (上向き)}}$$

検算: 区間 CD では $Q = M = 0$ なので CD は曲がらず, 支点 C まわりに剛体的に回転する.
 よって $v_D = v_C + \theta_C \cdot L = \theta_C L$ となり, 傾き $\theta_C = v_3'$ から得た値と $v_D = \frac{PL^2(3L+b)}{12EI_z}$ が一致する.

〔II〕

長さ L_1 , 断面積 A_1 , 断面二次極モーメント I_{p1} , 直径 d_1 の部分 AB と, 長さ L_2 , 断面積 A_2 , I_{p2} , 直径 d_2 の部分 BC からなる段付丸棒の両端 A, C を剛体壁に固定する. 同一材料で縦弾性係数 E , 横弾性係数 G , 熱膨張係数 α .

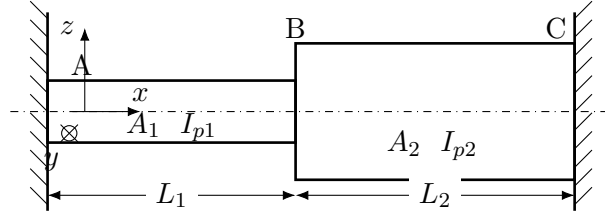


図 2

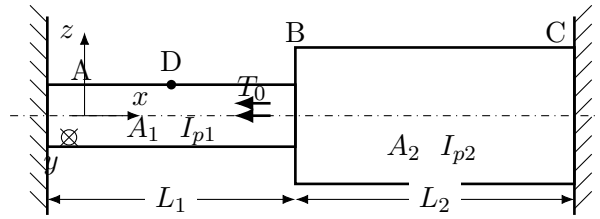


図 3

- (1) 温度を ΔT 上昇させた時, 部分 AB, BC に生じる熱応力 σ_1, σ_2 を求めよ.
- (2) 図 3 のように断面 B にトルク T_0 が作用する時, 支持トルク T_A, T_C , 最大せん断応力 τ_{AB}, τ_{BC} , B 点のねじれ角 Ψ_B を求めよ.
- (3) ΔT 上昇かつ T_0 作用時, 点 $D\left(\frac{L_1}{2}, 0, \frac{d_1}{2}\right)$ における微小要素の応力とモールの応力円を求め, $\sigma_{\max}, \tau_{\max}$ を求めよ.

解答

(1) 両端が剛体壁に固定されているので, 棒全体の軸方向変位は 0 である (静定不可). 軸力 N (引張り正, 全長で一定) とすると, 自由熱膨張と弾性変形の和が 0:

$$\alpha \Delta T (L_1 + L_2) + \frac{NL_1}{EA_1} + \frac{NL_2}{EA_2} = 0.$$

これを解いて

$$N = -\frac{\alpha \Delta T (L_1 + L_2)}{\frac{L_1}{EA_1} + \frac{L_2}{EA_2}} = -\frac{E \alpha \Delta T (L_1 + L_2)}{\frac{L_1}{A_1} + \frac{L_2}{A_2}} (< 0, \text{圧縮}).$$

熱応力 $\sigma_1 = N/A_1, \sigma_2 = N/A_2$ は

$$\sigma_1 = -\frac{E \alpha \Delta T (L_1 + L_2)}{L_1 + \frac{A_1}{A_2} L_2}, \quad \sigma_2 = -\frac{E \alpha \Delta T (L_1 + L_2)}{L_2 + \frac{A_2}{A_1} L_1}$$

ともに負 (圧縮) である. 検算: 軸力一定より $\sigma_1 A_1 = \sigma_2 A_2 = N$ が成り立つ.

(2) A, C の支持トルクを T_A, T_C とする. つり合いと適合条件は

$$T_A + T_C = T_0, \quad \underbrace{\frac{T_A L_1}{G I_{p1}}}_{\text{B の A に対するねじれ}} = \underbrace{\frac{T_C L_2}{G I_{p2}}}_{\text{B の C に対するねじれ}}.$$

これを解くと ($D \equiv L_1 I_{p2} + L_2 I_{p1}$ とおく)

$$T_A = \frac{T_0 L_2 I_{p1}}{L_1 I_{p2} + L_2 I_{p1}}, \quad T_C = \frac{T_0 L_1 I_{p2}}{L_1 I_{p2} + L_2 I_{p1}}$$

各部の内部トルクは AB が T_A , BC が T_C . 最大せん断応力 $\tau = \frac{T(d/2)}{I_p}$ は

$$\tau_{AB} = \frac{T_0 L_2 d_1}{2(L_1 I_{p2} + L_2 I_{p1})}, \quad \tau_{BC} = \frac{T_0 L_1 d_2}{2(L_1 I_{p2} + L_2 I_{p1})}$$

B 点のねじれ角は

$$\Psi_B = \frac{T_A L_1}{G I_{p1}} = \frac{T_0 L_1 L_2}{G(L_1 I_{p2} + L_2 I_{p1})} \implies \Psi_B = \frac{T_0 L_1 L_2}{G(L_1 I_{p2} + L_2 I_{p1})}$$

(支持トルク T_A, T_C は T_0 と逆向きに, それぞれ A, C で壁から作用する.) 検算: $T_A + T_C = \frac{T_0(L_2 I_{p1} + L_1 I_{p2})}{L_1 I_{p2} + L_2 I_{p1}} = T_0$, かつ $\frac{T_A L_1}{G I_{p1}} = \frac{T_C L_2}{G I_{p2}} = \Psi_B$ が成り立つ.

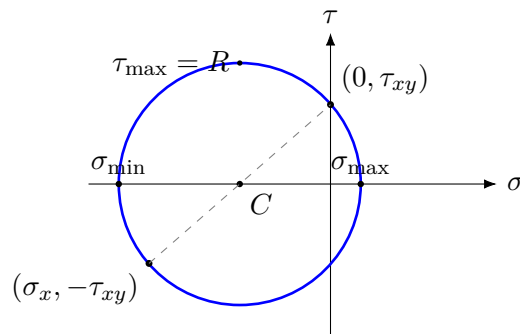
(3) 点 D は部分 AB の表面 ($x = L_1/2$, 半径 $d_1/2$) にある. この点の微小要素には, 軸方向の熱応力 $\sigma_x = \sigma_1$ (圧縮) と, AB 内のトルク T_A によるねじりせん断応力 $\tau_{xy} = \tau_{AB}$ が生じる ($\sigma_y = 0$).

$$\sigma_x = \sigma_1 = -\frac{E \alpha \Delta T (L_1 + L_2)}{L_1 + \frac{A_1}{A_2} L_2}, \quad \tau_{xy} = \tau_{AB} = \frac{T_0 L_2 d_1}{2(L_1 I_{p2} + L_2 I_{p1})}.$$

平面応力のモール円は, 中心 $C = \frac{\sigma_x}{2}$, 半径 $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$. 主応力・最大せん断応力は

$$\sigma_{\max} = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \quad \tau_{\max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

(最小主応力は $\sigma_{\min} = \frac{\sigma_x}{2} - R$. $\sigma_x < 0$ なので円の中心は σ 軸の負側にある.)



モールの応力円 (模式図)

検算: $\sigma_{\max} + \sigma_{\min} = \sigma_x$ (不変量), $\sigma_{\max} - \sigma_{\min} = 2R = 2\tau_{\max}$ が成り立つ.